

4.1 단일시점의 현금흐름 평가

미래가치와 복리

오늘 100만원을 은행에 예금하면 1년 후에 얼마를 받을 수 있을까? 이와 같은 질문에 대답하려면 현재의 일정금액을 미래 특정시점의 가치로 환산해야 하는데 이를 미래가치(future value: FV)라고 한다. 미래가치의 계산은 복리(compound interest)와 단리(simple interest) 계산법이 있는데, 단리계산은 거의 사용되지 않기 때문에 여기서는 복리계산을 중심으로 설명한다. 복리계산이란 원금에 대한 이자가 발생하면 그것이 재투자되어 이자에 대한 이자가 반복하여 발생한다고 가정하고 미래 가치를 구하는 방법이다. 즉, 처음 예금한 원금에 대해 이자가 발생하면 이를 원금에 더한 합계금액을 새로운 원금으로 보고 다음 기의 이자를 계산하는 방법이다. 현재의 원금을 C_0 , 향후 1년간의 이자율을 r_1 이라고 하자. 원금 C_0 원을 1년간 예금하였을 때 받게 되는 1년 후의 미래가치 FV_1 은 원금 C_0 와 이에 대한 이자를 더한 값이다. 이자는 원금 C_0 에 연간이자율 r_1 을 곱한 값이므로 FV_1 은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$FV_1 = C_0 + C_0 \cdot r_1 = C_0 \cdot (1 + r_1) \tag{4.1}$$

C_0 원을 2년간 예금하면 2년 후의 미래가치 FV_2 는 얼마가 될까? 이를 구하기 위해서는 앞으로 2년 동안에 적용될 연간이자율을 알아야 한다. 2년만기 정기예금에 가입했을 때 얻을 수 있는 이자율 등이 바로 그것이다. 앞으로 2년간의 예금에 적용될 연간이자율을 r_2 라고 하면 2년 후의 미래가치 FV_2 는 원금 C_0 를 처음 1년간 r_2 의 이자율로 예금하여 얻은 1년 후의 미래가치를 다음 1년 동안 이자율 r_2 로 다시 예금하여 얻은 값이므로 다음과 같이 계산된다.

$$FV_2 = C_0 \cdot (1 + r_2) \cdot (1 + r_2) = C_0 \cdot (1 + r_2)^2 \tag{4.2}$$

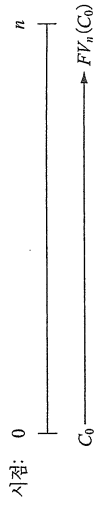
같은 방법으로 향후 3년 동안에 적용될 연간이자율이 r_3 인 경우 3년 후의 미래가치 FV_3 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$FV_3 = C_0 \cdot (1 + r_3) \cdot (1 + r_3) \cdot (1 + r_3) = C_0 \cdot (1 + r_3)^3 \tag{4.3}$$

일반적으로 $FV_n(C_0)$ 는 [그림 4-1]에서 보는 것과 같이 현재의 C_0 원을 n 년 후의 미래가치로 환산할 때 사용하는 연산자이며, 앞으로 n 년 동안에 적용될 연간이자율이 r_n 일 경우 이는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$FV_n = C_0 \cdot (1 + r_n) \cdot (1 + r_n) \cdots (1 + r_n) = C_0 \cdot (1 + r_n)^n \tag{4.4}$$

그림 4-1 현재 C_0 원의 n 년 후의 미래가치: $FV_n(C_0)$



예제 4-1 앞으로 1년, 2년, 그리고 5년 동안에 적용될 연간이자율은 각각 5%, 6%, 그리고 10%이다. 원금 10,000원을 1년, 2년, 5년 동안 정기예금하였을 때 1년 후, 2년 후, 5년 후에 받게 될 각각의 미래가치를 구하라.

풀이 원금 10,000원의 1년, 2년, 5년 후의 미래가치 FV_1 , FV_2 , FV_5 는 각각 다음과 같이 계산된다.

$FV_1 = 10,000 \times (1.05) = 10,500$ 원; $FV_2 = 10,000 \times (1.06)^2 = 11,236$ 원;

$FV_5 = 10,000 \times (1.1)^5 = 16,105$ 원

식 4.4의 복리계산법은 원금 C_0 원에 대하여 매기간 일정한 금액 $C_0 \cdot r_n$ 의 가치가 증가하는 단리계산과 구분되어야 한다. [예제 4-1]에서 원금 10,000원을 5년간 정기예금할 때의 미래가치를 단리계산법으로 구하면 다음과 같다.

$$FV_5 = 10,000(1 + 0.1 \times 5) = 15,000$$
(원)

단리계산에 의한 미래가치 15,000원이 복리계산에 의한 미래가치 16,105원과 차이가 나는 이유는 단리계산의 경우 원금에 대한 이자만이 고려되었을 뿐, 매기마다 붙는 이자에 대한 이자가 계산되지 않았기 때문이다. 따라서 정확한 의미의 미래가치는 식 4.4와 같은 복리계산을 통해 구해진다. [표 4-1]은 [예제 4-1]에서 5년간 예금할 때의 미래가치가 계산되는 과정을 보여주고 있다.

표 4-1 10%의 이자율로 5년 동안 예금할 때의 복리계산과정 (단위: 원)

년	기초가치	이자금액	기말가치
1	10,000	1,000	11,000
2	11,000	1,100	12,100
3	12,100	1,210	13,310
4	13,310	1,331	14,641
5	14,641	1,464	16,105

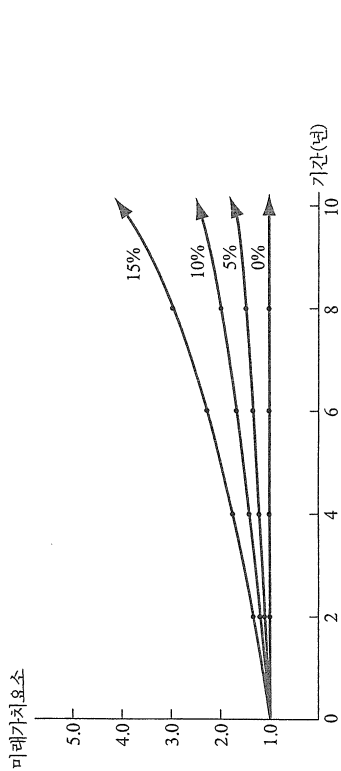
n 기간 동안에 적용될 연간이자율이 r_n 일 때 현재의 1원은 n 기간 후에는 $(1 + r_n)^n$ 원이 된다. 이때 $(1 + r_n)^n$ 을 복리가치요소(compound value factor: CVF) 혹은 미래가치요소(future value factor: FVF)라고 하는데 매년 계산하는 불편함을 없애기 위해 미리 계산한 표를 만들어 사용하고 있다. 부록에 나타낸 <표 1>이 그것인데 이를 복리표라 한다. 복리표의 일부를 <표 4-2>에 옮겨 놓았다. [그림

4-2)는 <표 4-2>의 내용을 그림으로 나타낸 것이다. 복리계산에 적용되는 이자율이 커질수록, 또 기간이 길어질수록 미래가치요소는 점점 커지는 것을 볼 수 있다.

표 4-2 기간과 이자율 변화에 따른 미래가치요소(FVF)

기간(n)	$FVF(r_n, n) = (1 + r_n)^n$				
	0%	5%	10%	15%	
1	1.0000	1.0500	1.1000	1.1500	
2	1.0000	1.1025	1.2100	1.3225	
3	1.0000	1.1576	1.3310	1.5209	
4	1.0000	1.2155	1.4641	1.7490	
5	1.0000	1.2763	1.6105	2.0114	
6	1.0000	1.3401	1.7716	2.3131	
7	1.0000	1.4071	1.9487	2.6600	
8	1.0000	1.4775	2.1436	3.0590	
9	1.0000	1.5513	2.3579	3.5179	
10	1.0000	1.6289	2.5937	4.0456	

그림 4-2 기간과 이자율의 변화에 따른 FVF값의 변화



예제 4-2 원금 10,000원을 연리 5%에 9년 동안 예금할 때, 9년 후의 미래가치를 복리표를 사용하여 계산하라.

해설 <표 4-2>에서 $FVF(5\%, 9년) = 1.5513$ 이므로 $FV_9 = 10,000 \times 1.5513 = 15,513$ (원)이다.

72의 법칙

<표 4-2>를 보면 이자율이 10%인 경우 약 7년이 경과하면 미래가치가 원금의 2배가 되고 15%인 경우는 약 5년 후에 원금의 2배가 된다. 실무적으로는 미래가치가 원금의 2배가 되는 이자율과 기

간과의 관계를 나타내는 '72의 법칙(rule of 72)'을 통해 대략적인 미래가치를 계산하기도 한다. 이는 미래가치가 원금의 2배가 되는 이자율과 기간의 조합들은 그 곱이 대략 72로 일정하다는 것이다. 예컨대 6%의 이자율일 경우 약 12년 후에 미래가치가 원금의 2배가 되고, 10년 후의 미래가치가 원금의 2배가 되도록 하는 이자율은 7.2%로 보면 된다는 것이다. '72의 법칙'은 이자율이 5~20% 범위를 벗어나면 오차가 크게 되어 그 유용성이 떨어진다.

현재가치와 할인

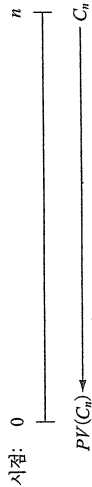
미래가치가 현재의 일정금액을 미래시점의 가치로 환산한 것이라면, 현재가치 또는 현재(present value: PV)는 미래에 발생하는 현금흐름을 현재시점의 가치로 환산한 금액을 말한다. 1년 후에 받게 될 100만원을 오늘의 가치로 환산하면 얼마가 될까? '많으면 많을수록 좋다'는 경제학의 기본 가정하에서는 모든 사람이 내일의 1원보다 오늘의 1원을 선호할 것이다. 왜냐하면, 오늘 1원을 은행에 예금하거나 확실한 이익을 가져다줄 사업에 투자할 경우 내일에는 1원보다 더 큰 금액을 얻을 수 있기 때문이다. 따라서 내일의 1원보다 오늘의 1원이 더 큰 가치를 가지는데 이를 '재무관리의 제1원리(the first principle of finance)'라고 한다.

현재계산을 위한 공식은 미래가치의 계산식인 식 4.4로부터 도출할 수 있다. 미래가치의 계산에서는 현재의 현금흐름 C_0 와 이자율 r_n 을 알고 n 기간 후의 미래가치 FV_n 을 계산하는 데 반해, 현재 계산에서는 미래의 현금흐름 C_n 과 이자율 r_n 을 알 경우 그것의 현재가치 PV 를 계산하고자 하는 것이므로 식 4.4를 다음과 같이 변형한 것이 현재를 계산하는 공식이 된다.

$$PV = \frac{C_n}{(1 + r_n)^n} = C_n \cdot (1 + r_n)^{-n}$$
 (4.5)

여기서 PV 는 [그림 4-3]에서 보는 것과 같이 n 년 후의 C_n 원을 현재가치로 환산할 때 사용하는 연산자이다.

그림 4-3 n년 후 C_n 원의 현재가치: $PV(C_n)$



이 내용을 예를 들어 자세히 살펴보자. (좌)백두는 1년 후에 100만원의 확실한 수익을 가져다줄 투자안을 가지고 있다. 만일 (우)백두가 이 사업을 현 시점에서 다른 회사에 매각한다면 얼마의 가격을 요구할 수 있을까? (좌)백두가 투자인의 매각대금을 안전한 은행에 1년간 예금할 경우 연 10%의 이자를 받을 수 있다고 한다.

이 문제에 대한 대답은 결국 투자안의 현가를 구하는 일이다. (₩)백두로부터 사업을 인수하려는 회사는 사업의 현가 이상을 지불하지 않을 것이며, (₩)백두는 현가 이하에 팔 이유가 없다. '제무관리의 제1원리'에 의하면 1년 후 발생할 100만원의 현가는 100만원보다 작으며, 식 4.5를 이용하여 다음과 같이 계산된다.

$$PV = 100 \times (1/1.1) = 90.9(\text{만원})$$

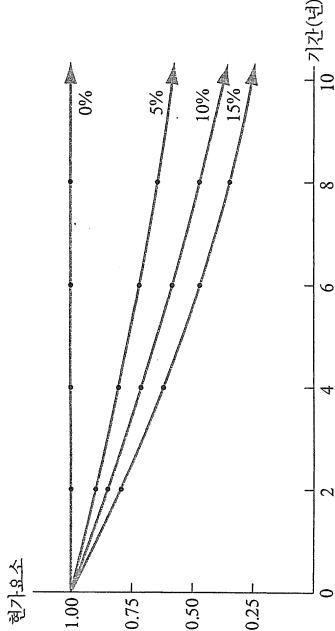
여기서 (1/1.1)을 할인요소(discount factor: DF), 이자율 10%를 할인율(discount rate)이라고 부른다. (₩)백두가 투자안의 현재가치를 구하기 위해 사용한 할인율은 (₩)백두가 이 사업을 진행할 경우 포기해야 하는 투자대안예대금을 은행에 예금하는 일에 대한 수익률(이자율)이다. 이런 의미에서 할인율은 자본의 기회비용(opportunity cost of capital)의 의미를 갖는다. 결국 위의 예에서 말하려는 것은 이자율이 연 10%일 때 1년 후의 100만원과 현 시점의 90.9만원은 같은 가치를 갖는다는 것이다.

투자안의 현가가 90.9만원이라고 해서 (₩)백두가 얻는 순이익이 90.9만원이라는 의미는 아니다. 이 투자안에 투자하는 데 들어간 투자비용을 고려해야 하기 때문이다. 만약 투자비용이 70만원이라면 순이익은 $90.9 - 70 = 20.9(\text{만원})$ 가 되며 투자비용이 100만원이라면 $90.9 - 100 = -9.1(\text{만원})$ 이 되는데, 이러한 순이익을 투자안의 순현가(net present value: NPV)라고 한다. 순현가를 구하는 공식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\text{순현가}(NPV) = \text{투자안의 현가} - \text{투자비용} \tag{4.6}$$

순현가가 양(+)이면 투자하고 음(-)이면 투자하지 말아야 한다. 순현가에 대해서는 제6장에서 상세히 다루도록 한다.

그림 4-6 기간과 할인율의 변화에 따른 PV/DF 값의 변화



식 4.5에서 보면 n 기간 동안의 이자율이 r_n 일 때 n 기간 후 1원의 현재가치는 $(1 + r_n)^{-n}$ 이 되는데 이를 할인요소(discount factor: DF) 또는 현가요소(present value factor: PVF)라고 하며, 흔히 $DF(r_n, n)$ 혹은 $PVF(r_n, n)$ 으로 나타낸다. 부록에 나타난 <표 2>는 매년 계산하는 불편함을 없애기 위하여 할인율 r_n 과 기간 n 의 조합에 따라 현가요소의 값을 미리 계산한 것인데, 이를 현가표라고 한다. 앞의 [그림 4-4]는 기간과 할인율의 변화에 따른 PVF 값의 변화를 나타낸 것이다. PVF 는 기간과 이자율이 커짐에 따라 점점 작아지고 있음을 알 수 있다. 또 현가계산에 사용되는 현가요소(PVF)와 미래가치계산에 사용되는 미래가치요소(FVF) 사이에는 역수의 관계가 성립한다.

$$PVF = \frac{1}{FVF} \tag{4.7}$$

예제 4-3 4년 후에 500만원을 받을 수 있는 투자안의 현재가치를 계산기를 이용하여 계산하라. 단, 투자기간 중 이자지급은 없으며 할인율은 연 6%라고 한다. 또 계산결과를 복리표 및 현가표를 이용하여 구해 보라.

$PV = C_0 / (1 + r)^n = 500 / (1 + 0.06)^4 = 396.05(\text{만원})$
또는 부록 <표 1>의 복리표로부터 $FVF(6\%, 4년) = 1.2625$ 이므로

$$PV = C_0 \times (1/FVF(r_n, n)) = 500 / 1.2625 = 396.05(\text{만원})$$

또는 부록 <표 2>의 현가표로부터 $PVF(6\%, 4년) = 0.7921$ 이므로

$$PV = C_0 \times PVF(r_n, n) = 500 \times 0.7921 = 396.05(\text{만원})$$

4.2 여러 시점의 현금흐름 평가와 현가모형

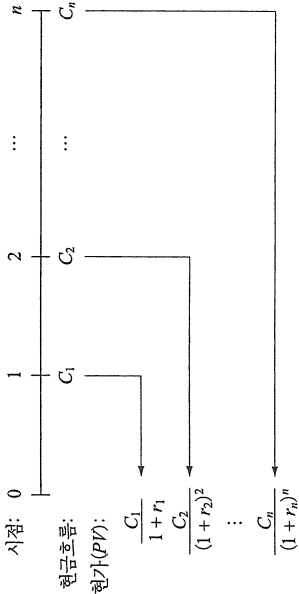
지금까지는 현금흐름이 단 한 번 일어나는 경우의 미래가치와 현재가치의 계산에 관련된 기초개념들을 살펴보았다. 다음에 살펴볼 문제는 현금흐름이 여러 기간에 걸쳐 일어나는 경우이다. 이러한 현금흐름의 현재가치를 먼저 계산해 보고 또 이를 미래가치로 환산해 보자.

현제가치의 계산

1년 후에 C_1 , 2년 후에 C_2 , ..., n 년 후에 C_n 의 확실한 현금흐름을 가져다주는 투자안이 있다고 하자. 이 투자안의 현재시점에서의 가치는 어떻게 계산할 수 있을까? 여러 기간에 걸쳐 발생하는 크기가 서로 다른 현금흐름의 현재가치는 각각의 현금흐름의 현재가치를 계산하고 그 값들을 합하여 총현재가치를 구하면 된다.¹ 각 기간 동안에 적용되는 연간이자율을 $r(i = 1, 2, \dots, n)$ 라고 하면, 앞의 현금흐름의 현가를 구하는 과정은 [그림 4-5]와 같다.

1 이는 같은 시점의 가치로 평가된 현금은 서로 더하고 빼는 것이 허용되는 가치의 가산원칙(value additivity)이 적용되기 때문이다. 서로 다른 시점의 가치로 평가된 현금들은 시간가치가 서로 다르기 때문에 주어진 상태로 단순히 더하고 뺄 수 없다는 점에 주의해야 한다.

그림 4-5 여러 시점에서 발생하는 현금흐름의 현재(PV) 계산



[그림 4-5]에서 1년 후의 현금흐름 C_1 의 현재가치는 $C_1/(1+r_1)$ 이고, 2년 후의 현금흐름 C_2 의 현재가치는 $C_2/(1+r_2)^2$ 등과 같으므로, 총현재가치는 다음과 같다.

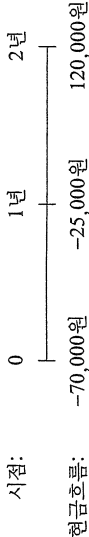
현재가모형(present value model) 또는 할인현금흐름모형(discounted cash flow formula):

$$PV = \frac{C_1}{(1+r_1)} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r_n)^n} = C_1 \times PVF_1 + C_2 \times PVF_2 + \dots + C_n \times PVF_n \quad [4.8]$$

식 4.8은 현재가모형(present value model) 또는 할인현금흐름(discounted cash flow: DCF)모형이라고 불리며 재무관리에서 가장 기본이 되고 흔히 사용되는 가치평가모형이다. 만일 기간 $i(i=1, 2, \dots, n)$ 에 관계없이 연간이자율이 r 로 일정할 경우 식 4.8은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n} \quad [4.8]'$$

예제 4-4 앞으로 1년 동안은 5%의 연간이자율이, 2년 동안에는 6%의 연간이자율이 적용되는 경우 다음과 같은 현금흐름의 현재를 구하라.



해설 식 4.8을 이용하여 각 현금흐름의 현재를 계산하여 총현재가를 구하면 아래 표와 같다.

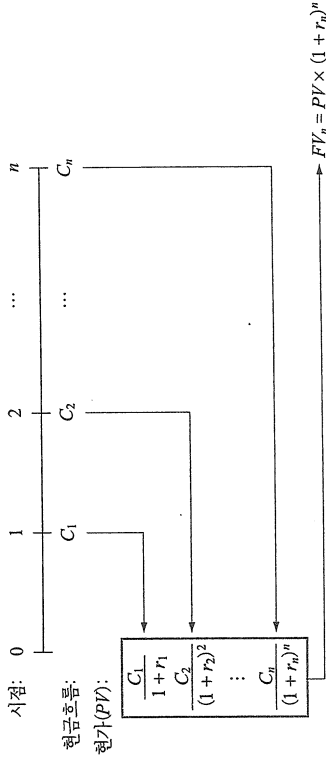
시점	현금흐름	$PVF[=1/(1+r_n)^n]$	현재가
0	-70,000	1	-70,000
1	-25,000	$1/1.05 = 0.9524$	-23,810
2	120,000	$1/(1.06)^2 = 0.8900$	+106,800
총현재가			12,990

위의 현금흐름이 사업안으로부터 발생하는 현금흐름을 나타낸 것이라면 첫 두 시점에서 발생하는 음(-)의 현금흐름은 이 사업에 소요되는 투자비용으로 해석될 수 있다. 이 경우 위에서 구한 현재가는 사업안의 순현재가(NPV)가 될 것이다.

미래가치의 계산

정기예금이 아닌 일반예금에 가입할 때 개인의 현금사정에 따라 예금액이 커지거나 작아질 수 있다. 이런 식의 예금에 대해 일정기간 후의 미래가치를 계산하려면 어떻게 해야 할까? 1년 후에 C_1 , 2년 후에 C_2 , ..., n 년 후에 C_n 의 금액을 예금할 때 n 년 후의 예금의 가치는 얼마인가를 계산해 보자. 향후 각 기간 동안에 적용되는 연간이자율을 $r_i(i=1, 2, \dots, n)$ 라고 하면, 앞의 현금흐름의 n 기간 후의 미래가치를 구하는 과정은 [그림 4-6]과 같다. 모든 예금의 n 년 후 미래가치는 각 시점에 서의 예금의 현재가치를 계산하고 그 값들을 모두 더한 후 이것의 n 년 후 미래가치로 환산한 값이다.

그림 4-6 여러 시점에서 발생하는 현금흐름의 미래가치(FV) 계산



[그림 4-6]에서 1년 후 예금 C_1 의 현재가치 $PV(C_1)$ 은 $1/(1+r_1)$ 이고, 2년 후 예금 C_2 의 현재가치 $PV(C_2)$ 는 $1/(1+r_2)^2$ 등과 같으므로 총미래가치는 각각의 현재가치를 더한 후 이것에 미래가치 요소를 곱하여 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned}
 FV_n &= [PV(C_1) + PV(C_2) + \dots + PV(C_{n-1}) + PV(C_n)] \cdot (1 + r_n)^n \\
 &= \left[\frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r_n)^n} \right] \cdot (1+r_n)^n
 \end{aligned} \quad (4.9)$$

만일 앞의 현금흐름의 3년 후 시점에서의 미래가치를 알고 싶다면 식 4.9를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$FV_3 = \left[\frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r_n)^n} \right] \cdot (1+r_3)^3 \quad (4.10)$$

예제 4-5 투자자 김 씨는 1년 후에 400만원, 2년 후에 600만원, 3년 후에 700만원의 투자수익을 회수할 것이 확실하다. 1년, 2년, 3년 동안의 이자율이 각각 4%, 5%, 6%일 경우 이 현금흐름의 2년 후와 3년 후의 미래가치를 구하라.

해설 투자수익의 현재가치 PV 는 다음과 같다.

$$PV = 400\text{만}/1.04 + 600\text{만}/(1.05)^2 + 700\text{만}/(1.06)^3 = 1,516.57(\text{만원})$$

이를 2년 및 3년 후의 가치로 환산하면 각각 다음과 같다.

$$FV_2 = 1,516.57 \times (1.05)^2 = 1,672.02(\text{만원}); FV_3 = 1,516.57 \times (1.06)^3 = 1,806.26(\text{만원})$$

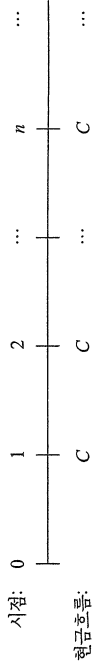
4.3 특수형태의 현금흐름

화폐의 시간가치에 관한 한 기본적으로 식 4.8과 4.9를 이용하면 모든 문제를 해결할 수 있다. 그러나 많은 경우 계산에 소요되는 시간이나 노력이 엄청날 수 있다. 예를 들어 20년 동안 매월 같은 금액을 지불해야 할 채무가 있다고 하자. 이 채무의 현가를 구하는 일은 방법상으로 단순하지만 $240 (= 12 \times 20)$ 회라는 상당한 양의 계산을 필요로 한다. 이 절에서 소개될 네 가지 특수한 형태의 현금흐름의 평가는 미리 도출된 공식을 통하여 비교적 간편하게 수행될 수 있다. 단, 네 가지 모두의 경우에서 매기간에 적용될 연간이자율이 같아야 한다는, 즉 $r_t = r$ ($t=1, 2, \dots, n$)이라는 가정의 필요하다.

영구연금

영구연금(perpetuity)이란 매기간 일정금액을 연속적으로 지급하는 현금흐름을 말한다. 영원한 현금흐름이란 말이 비현실적으로 들릴 수 있으나, 영국 정부가 발행했던 'consol'이라는 만기가 없는 채권이 잘 알려진 예이다. 이 채권을 구입하면 원금의 상환 없이 매기간마다 일정금액의 이자를 영구히 지급받게 된다. 영구연금의 현금흐름형태는 [그림 4-7]과 같다.

그림 4-7 영구연금의 현금흐름



식 4.8'을 적용하면 영구연금의 현가는 다음과 같이 구해진다.

$$PV = \frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n} + \dots \quad (4.11)$$

식 4.11의 우변은 등비급수로서 무한히 많은 항을 가지고 있지만 이들의 합은 다음 공식에 의하여 간단히 계산된다.²

$$PV(\text{영구연금}) = \frac{C}{r} \quad (4.12)$$

영구연금이 무한개수의 현금흐름을 가지면서도 유한한 값의 현가를 가지는 이유는 미래로 갈수록 현금흐름에 대한 할인폭이 커져 아주 먼 미래에 발생하는 현금의 현가는 거의 영에 가깝기 때문이다.

식 4.12의 결과를 직관적으로 설명하여 보자. 영구연금의 현가는 어떤 사람이 매년 C 원을 영구히 지출한다고 할 때 총지출액의 현가와 같다. 그렇다면, 이자율이 r 일 때 매년 C 원을 영구히 지출하기 위해서는 현재 은행에 얼마를 예금해야 할까? 이 문제는 식 4.12의 영구연금의 현가를 구하는 것과 같다. 따라서 예금액 $x \times r = C$ 가 되어야 하므로 필요한 예금액은 C/r 가 된다.

예제 4-6 이자율이 5%일 때, 1년 후부터 매년 3억원의 장학금을 영구히 지급하고자 하는 장학재단은 현 시점에서 얼마의 기금을 조성해야 하는지 계산하라. 또 이 장학금을 3년 후부터 지급을 개시한다면 현재 얼마의 기금이 필요한지 계산하라.

해설 1년 후 지급을 개시할 경우 현재 필요기금은 $3\text{억}/0.05 = 60(\text{억원})$ 이다. 3년 후 지급을 개시할 경우 2년 후에 필요한 기금은 60억원이며, 이를 위해 현재 필요한 기금은 60억원의 현가인 $54.42\text{억 원} = 60\text{억}/(1.05)^2$ 이다.

2 식 4.11에서 $C/(1+r) = a$, 그리고 $1/(1+r) = x$ 라 하고 식을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$PV = a + ax + ax^2 + \dots$$

양변에 x 를 곱하면 다음의 식을 얻게 되고,

$$x \cdot PV = ax + ax^2 + ax^3 \dots$$

식 (i)에서 식 (ii)를 빼면 다음의 결과를 얻는다: $PV(1-x) = a$. 여기에 $x = 1/(1+r)$, 그리고 $a = C/(1+r)$ 를 다시 대입하여 정리하면 식 4.12를 얻는다.

2년 동안의 이자율은 $(1.08)(1.08) - 1 = 0.1664$, 즉 16.64%이다. 따라서 이 연금의 현재가치는 매년 말에 50만원을 5년 동안 지급하고 연 이자율이 16.64%인 연금의 현재가치와 같다.

$$PV = 50\text{만} \times PVFA(16.64\%, 5\text{년}) = 50 \times 3.2260 = 161.30\text{(만원)}$$

연금의 미래가치

연금의 미래가치를 어떻게 계산하는지 살펴보자. [그림 4-9]에서의 같은 현금흐름의 n 시점에서의 미래가치는 식 4.18에서 구한 연금의 현재가치에다 미래가치요소 $FVF(r, n)$ 을 곱해 주면 쉽게 구해진다.

$$\begin{aligned} FV_n(\text{연금}) &= PV(\text{연금}) \times FVF(r, n) = C \times \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r \cdot (1+r)^n} \right] \times (1+r)^n \\ &= C \times \left[\frac{(1+r)^n - 1}{r} \right] \equiv C \times CVFA(r, n) \end{aligned} \quad (4.19)$$

식 4.19 우변의 두 번째 항목은, 이자를 또는 할인율이 r 일 때 1년 후부터 매년 1원씩 n 년간 받는 연금의 미래가치이며, 이를 연금의 복리가치요소(compound value factor for annuity: $CVFA$) 혹은 연금의 미래가치요소(future value factor for annuity: $FVFA$)라고 한다. 연금의 미래가치요소를 미리 계산하여 놓은 표를 연금복리표라 하며 부록의 <표 4>에 나타나 있다.

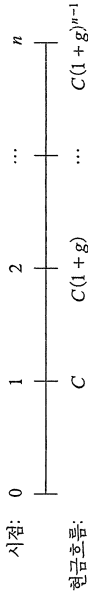
예제 4-14 매년 말 60만원씩 납입하는 정기적금에 가입하여, 19년 후에 원금과 연리 4%의 이자를 지급받는다면, 이때 받을 금액은 얼마인지 연금복리표를 이용하여 계산하라.

풀이 $r = 4\%$ 이며 $n = 19$ 이므로, 부록의 <표 4>에서 $FVFA(4\%, 19\text{년})$ 을 찾으면 27.6712이다. 따라서 $FV_{19} = 60\text{만} \times 27.6712 = 1,660.27\text{(만원)}$ 이다.

성장형 연금

성장형 연금(growing annuity)이란 연금(annuity)에서 매기간 지급되는 금액이 일정 성장률로 증가하는 경우를 말한다. 성장형 영구연금과의 차이는 현금흐름이 어느 시점에서 그친다는 점이다. 성장형 연금의 현금흐름형태는 [그림 4-10]과 같다.

그림 4-10 성장형 연금의 현금흐름



성장형 연금의 현재가치는 연금의 현재가치를 구하는 방법과 유사하게 두 가지 형태의 성장형 영구연금을 이용하여 얻어질 수 있으며 그 결과는 다음과 같다.

$$PV(\text{성장형 연금}) = C \times \frac{1}{r-g} \cdot \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^n \right] \quad (4.20)$$

성장형 연금의 n 시점에서의 미래가치도 전과 동일한 방법으로 단순히 식 4.20에 미래가치요소 $(1+r)^n$ 을 곱해 주면 된다.

$$FV_n(\text{성장형 연금}) = C \times \frac{1}{r-g} \cdot \left[(1+r)^n - (1+g)^n \right] \quad (4.21)$$

예제 4-15 [예제 4-7]에서 장학재단이 20년 동안만 장학금을 지불하고자 한다면 얼마의 기금이 조성되어야 하는지 계산하라.

풀이 필요기금 = $3\text{억} \times [1/(0.05 - 0.02)] \times [1 - (1.02/1.05)^{20}] = 44\text{(억원)}$

예제 4-16 매년 예금액을 앞으로 5년 동안의 연평균 기대인플레이션율인 3%씩 늘려간다고 하자. 1년차 예금액을 100만원이라고 하면 이 예금의 5년 후의 미래가치는 얼마가 될지 이자를 5%로 계산하라.

풀이 $FV_5 = 100\text{만} \times [1/(0.05 - 0.03)] \times [(1 + 0.05)^5 - (1 + 0.03)^5] = 585.04\text{(만원)}$

4.4 이지지급횟수와 복리

■ 이지지급횟수와 복리

지금까지 설명한 복리계산에서는 이자가 단위기간 동안 한 번만 지급된다고 가정하였다. 일반적으로 이자율은 1년을 단위로 하므로 현금흐름도 1년마다 발생하고 또 이에 맞춰 복리계산을 하였다. 만일 이자가 단위기간 동안 여러 번에 걸쳐 지급된다면 어떻게 될까? 즉, 주어진 이자율의 단위기간보다 짧은 기간을 주기로 하여 현금흐름이 발생한다면 이때의 복리계산은 어떻게 이루어질 것인가를 다음과 같은 예를 통해서 생각해 보자.

오늘 1,000만원을 은행에 연간이자율(APR) 6%로 예치하였을 경우 연간이지지급횟수가 변화함에 따라 1년 후의 미래가치가 어떻게 달라질 것인가를 계산해 보자.

- 이자가 1년에 한 번 지급되는 경우: 이때에는 앞서 설명한 미래가치의 계산공식을 그대로 적용

할 수 있다.

$$FV_1 = C_0 \times (1 + r) = 1,000 \times (1 + 0.06) = 1,060 \text{ (만원)}$$

- 이자가 6개월에 한 번 지급되는 경우: 연 이자율이 6%이고 1년 동안 2회 이자가 지급되므로 6개월 동안의 이자율은 $0.06/2 = 0.03$ 이며, 미래가치는 다음과 같이 계산된다.

$$FV_1 = C_0 \times \left(1 + \frac{r}{2}\right)^2 = 1,000 \times \left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 = 1,060.9 \text{ (만원)}$$

이는 1년 동안 6.09%의 이자율로 1회 이자가 지급되는 경우와 같다.

- 이자가 1개월에 한 번 지급되는 경우: 연 이자율이 6%이고 1년 동안 12회 이자가 지급되므로 1개월 동안의 이자율은 $0.06/12 = 0.005$ 이며, 미래가치는 다음과 같다.

$$FV_1 = C_0 \times \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12} = 1,000 \times \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{12} = 1,061.7 \text{ (만원)}$$

이는 1년 동안 6.17%의 이자율로 1회 이자가 지급되는 경우와 같다.

이와 같이 단위기간 동안의 이자지급횟수가 늘어날수록 미래에 받을 수 있는 금액과 실질적인 이자율은 커진다. 이자지급횟수가 늘어난다는 것은 곧 이자의 이자가 발생하는 기회가 그만큼 많아진다는 것을 뜻한다. [그림 4-11]이 이를 보여준다.

그림 4-11 이자계산방법에 따른 미래가치의 비교



일반적으로 원금 C_0 원에 대하여 연 r 의 이자율로 연간 k 회 이자를 지급하는 경우 1년 후의 미래가치는 다음과 같다.

$$FV_1 = C_0 \times \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k \quad [4.22]$$

그리고 미래가치 FV_1 을 가져다주는 1년 1회 지급되는 이자율을 r_s 라고 하면 이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$r_s = \frac{FV_1}{C_0} - 1 = \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k - 1 \quad [4.23]$$

식 4.23에서 구한 r_s 를 유효이자율 또는 실효이자율(effective interest rate 또는 effective annual rate: EAR)이라고 하며, 이는 명목이자율 r 과 구분된다. 그리고 이처럼 n 년 동안 계속 이자를 지급할 경우 n 년 후의 미래가치는 다음과 같이 계산하면 된다.

$$FV_n = C_0 \times \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{k \cdot n} = C_0 \times (1 + r_s)^n \quad [4.24]$$

예제 4-17 연 이자율이 8%이며 분기마다 이자를 지급하는 경우 원금 1,000만원의 5년 후 미래가치를 구하고 또 이때 연간실효이자율은 얼마인지 계산하라.

$$FV_5 = 500 \text{ 만} \times \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{4 \times 5} = 742.97 \text{ (만원)}; \text{ 실효이자율 } r_s = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4 - 1 = 8.24\%$$

연속복리

단위기간 동안의 이자지급횟수가 늘어날수록 얻게 되는 이자수익이 계속 늘어나는 것을 앞에서 보았다. 만일 단위기간을 일정하게 두고 이자지급횟수 k 를 무한히 늘려나간다면, 다시 말해 매순간 이자에 대한 이자가 지급된다면, 단위기간 동안의 실효이자율은 얼마나 될까? 이처럼 단위기간 동안의 이자지급횟수 k 를 무한히 크게 한 경우를 연속복리(continuous compounding)라고 부른다. 이 와 상대적인 개념이 앞에서 설명한 이자지급횟수가 유한한 경우이며 이를 이산복리(discrete compounding)라고 한다.

식 4.24에서 k 를 무한대로 보내면 원금 C_0 의 미래가치는 다음과 같이 표현된다.

$$FV_n = C_0 \times \left[\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k \right]^n \quad [4.25]$$

식 4.25에서 [] 안의 항목은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = \lim_{k/r \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k/r}\right)^{(k/r) \cdot r} = \left[\lim_{k/r \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k/r}\right)^{(k/r)} \right]^r = e^r \quad [4.26]$$

여기서 e 는 자연로그의 밑수를 나타내는 수학적 부호로서 약 2.7183...의 값을 가진다.³ 식 4.26을 식 4.25에 대입하면 다음과 같은 연속복리계산에서 미래가치를 구하는 공식을 얻는다.

$$FV_n = C_0 \cdot e^{r \cdot n} \quad [4.27]$$

식 4.27에서와 같이 연속복리계산에 적용되는 이자율 r 을 연속복리이자율(continuously compounded interest rate)이라고 부른다.

식 4.27을 사용하는 연속복리계산은 엄밀히 말해서 실제로는 있을 수 없는 이자지급을 가정하는 것이다. 그럼에도 불구하고 현실적으로 식 4.27이 의미를 가질 수 있는 것은 이자지급횟수(또는 현금흐름의 발생횟수)가 충분히 큰 경우라면 상수 e 를 사용하는 것이 실제의 복리계산과 그리 큰 차이를 보이지 않으며, 계산 자체가 훨씬 간편하기 때문이다. 일정한 현금흐름이 상대적으로 빠른 속도로 발생하는 경우이거나, 상당히 많은 현금흐름이 단위기간 동안 연속적으로 발생하면서 이를 확실히 알 수 없는 경우 등에는 상수 e 를 사용하는 연속복리계산을 이용하는 것이 바람직하다. 이에 따라 실무적으로도 연속복리를 채택하는 금융기관들이 생겨나고 있다.

연속복리를 이용하는 미래현금흐름에 대한 현재가치를 구하려면 식 4.27로부터 간단한 공식을 유도할 수 있다. 즉, C_n 을 알 때 이것의 현가를 계산하기 위해서는 식 4.27을 현재가치에 대해 정리하면 된다.

$$PV = C_n \cdot e^{-r \cdot n} \quad [4.28]$$

예제 4-18 연간이자율 10%로 5년 동안 1,000만원을 예치할 경우 5년 후의 미래가치를 단리의 경우, 연복리의 경우, 분기복리의 경우, 연속복리의 경우로 나누어 각각 계산하라.

- ▶ 단리의 경우: $FV_5 = 1,000\text{만} \times (1 + 0.1 \times 5) = 1,500\text{(만원)}$
- ▶ 연복리의 경우: $FV_5 = 1,000\text{만} \times (1 + 0.1)^5 = 1,610.51\text{(만원)}$
- ▶ 분기복리의 경우: $FV_5 = 1,000\text{만} \times [1 + (0.1/4)]^{4 \times 5} = 1,638.62\text{(만원)}$
- ▶ 연속복리의 경우: $FV_5 = 1,000\text{만} \times e^{0.1 \times 5} = 1,648.72\text{(만원)}$

예제 4-19 연간이자율이 연 7%일 5년 후 받게 될 현금 3천만원의 현가를 구하라. 단, 연속복리를 적용하라.

▶ $PV = 3,000\text{만} \times e^{-0.07 \times 5} = 2,114.06\text{(만원)}$

³ 자연로그의 밑수 e 는 다음과 같이 정의된다: $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. 식 4.26에서 $(k/r) = x$ 라고 하면 결과는 쉽게 얻어진다.

■ 실효이자율과 연속복리이자율

앞의 식 4.24에서 나타난 실효이자율 r_e 와 식 4.27의 연속복리이자율 r 의 관계를 도출해 보자. 식 4.27의 r 을 연속복리가 일어난다는 의미에서 r_c 라 표시하자. 식 4.24와 식 4.27을 같게 놓으면 다음의 관계가 성립한다.

$$1 + r_e = e^{r_c} \quad [4.29]$$

식 4.29를 실효이자율 r_e 에 대해 정리하면, 연속복리이자율이 주어졌을 때 이에 상응하는 실효이자율을 구하는 공식을 얻는다.

$$r_e = e^{r_c} - 1 \quad [4.30]$$

또한 식 4.29의 양변에 자연로그 ln을 취하면 다음의 관계를 얻는다.

$$r_c = \ln(1 + r_e) \quad [4.31]$$

이는 1년에 한 번 이자를 지급하는 실효이자율이 주어졌을 때 이에 상응하는 연속복리이자율을 구하는 공식이 된다.

동일한 조건하에서의 미래가치를 같게 만드는 연속복리이자율은 실효이자율보다 작게 된다. 예를 들어 r_e 가 10%라면 식 4.31에 따라 r_c 는 $\ln(1 + 0.1) = 9.5\%$ 의 값을 갖게 된다. 반대로 r_c 가 10%로 주어진 경우에는 식 4.30으로부터 r_e 는 $e^{0.1} - 1 = 10.5\%$ 의 값을 갖는다. 이는 연속복리로 연 10%의 이자를 지급하는 은행예금이나, 연 1회 이산복리로 연 10.5%의 이자를 지급하는 은행예금은 효과가 같다는 것을 의미한다.

예제 4-20 연간이자율 6%로 분기복리가 적용될 때의 실효이자율에 상응하는 연속복리이자율을 구하라.

▶ 1원에 대해 분기복리와 연속복리가 일어날 때의 미래가치를 같게 놓으면 다음의 관계가 성립한다: $[1 + (0.06/4)]^4 = e^{r_c}$. 이 식의 양변에 자연로그 ln을 취하면 다음과 같은 값을 얻는다.

$$r_c = \ln \left[1 + \left(\frac{0.06}{4} \right)^4 \right] = 5.96\%$$

4.5 엑셀을 이용한 현금흐름의 평가

지금까지 다룬 현금흐름의 평가는 수작업이나 계산기를 이용해서 할 수 있지만 엑셀(Excel)과 같은 스프레드시트 프로그램을 이용해서 손쉽게 수행될 수 있다. 이를 살펴보자.